

Título: Cálculo numérico de propiedades ópticas de eritrocitos en el régimen de campo lejano con fines de diagnóstico clínico

Autores: Dana Larissa Luna González¹, Jonathan Alexis Urrutia Anguiano¹, Alejandro Reyes Coronado¹

¹Departamento de Física, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México

Resumen (1426 caracteres de 2000):

Enfermedades hematológicas, como diversos tipos de anemia, se relacionan con alteraciones en la composición de los eritrocitos, conocidos como glóbulos rojos. Estas alteraciones modifican de manera clínicamente significativa la geometría, tamaño y composición interna de los eritrocitos. En particular, la concentración de hemoglobina corpuscular media (CHCM) en los eritrocitos modifica su índice de refracción afectando tanto su funcionalidad fisiológica como sus propiedades de esparcimiento óptico. En este trabajo se estudia numéricamente la respuesta óptica de un eritrocito sano mediante el método *Finite Integration Technique* (FIT), implementado en el software comercial CST Studio. La geometría del eritrocito se modela mediante óvalos de Cassini, mientras que la función dieléctrica se construye a partir de las relaciones sustractivas de Kramers-Kronig, por lo que se garantiza la causalidad en su formulación, condición necesaria para el empleo del método FIT. Adicionalmente, el ajuste obtenido en este trabajo muestra una mejora respecto a otros reportados previamente en la literatura. Como resultado, se obtienen propiedades ópticas del eritrocito al determinarse numéricamente la sección transversal de extinción y la distribución angular del campo esparcido, es decir, cantidades medibles en el campo lejano. Este trabajo proporciona una base para futuros estudios comparativos con eritrocitos patológicos.